

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

145009034 - Mecánica Computacional De Estructuras Con Elementos Finitos En Nastran Y Hyperworks

PLAN DE ESTUDIOS

14IA - Grado En Ingeniería Aeroespacial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	9
7. Actividades y criterios de evaluación.....	12
8. Recursos didácticos.....	15
9. Otra información.....	16

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	145009034 - Mecánica Computacional de Estructuras con Elementos Finitos en Nastran y Hyperworks
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	14IA - Grado en Ingeniería Aeroespacial
Centro responsable de la titulación	14 - E.T.S.I. Aeronáutica Y Del Espacio
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alberto Badias Herbera	14C.01.014.1	alberto.badias@upm.es	L - 11:00 - 14:00 X - 11:00 - 14:00
Jose Maria Benitez Baena	14C.01.014.2	josemaria.benitez@upm.es	L - 11:00 - 14:00 X - 11:00 - 14:00

Miguel Angel Sanz Gomez (Coordinador/a)	14C.01.014.1	miguelangel.sanz@upm.es	L - 11:00 - 14:00 X - 11:00 - 14:00
Ismael Ben-Yelun Insenser	14C.01.014.1	i.binsenser@upm.es	L - 11:00 - 14:00 X - 11:00 - 14:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Resistencia De Materiales Y Elasticidad
- Metodo De Los Elementos Finitos
- Estructuras
- Informatica
- Mecanica De Solidos

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Aeroespacial no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE07 - Comprender el comportamiento de las estructuras ante las solicitaciones en condiciones de servicio y situaciones límite.

CE15 - Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los principios de la mecánica del medio continuo y las técnicas de cálculo de su respuesta.

CE22 - Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: La mecánica de fractura del medio continuo y los planteamientos dinámicos, de fatiga de inestabilidad estructural y de aeroelasticidad.

CE28 - Conocimiento aplicado de: aerodinámica; mecánica y termodinámica, mecánica del vuelo, ingeniería de aeronaves (ala fija y alas rotatorias), teoría de estructuras.

CE33 - Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: La mecánica de fractura del medio continuo y los planteamientos dinámicos, de fatiga de inestabilidad estructural y de aeroelasticidad.

CE49 - Conocimiento aplicado de: aerodinámica; mecánica del vuelo, ingeniería de la defensa aérea (balística, misiles y sistemas aéreos), propulsión espacial, ciencia y tecnología de los materiales, teoría de estructuras.

CE50 - Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: La mecánica de fractura del medio continuo y los planteamientos dinámicos, de fatiga de inestabilidad estructural y de aeroelasticidad.

CE52 - Conocimiento adecuado y aplicado de los métodos numéricos más importantes para la resolución de los problemas que se encuentran en el estudio de las Ciencias y Tecnologías Aeroespaciales.

CE60 - Conocimiento aplicado de: edificación; electricidad; electrotecnia; electrónica; mecánica del vuelo; hidráulica; instalaciones aeroportuarias; ciencia y tecnología de los materiales; teoría de estructuras; mantenimiento y explotación de aeropuertos; transporte aéreo, cartografía, topografía, geotecnia y meteorología.

CE61 - Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: La mecánica de fractura del medio continuo y los planteamientos dinámicos, de fatiga y de inestabilidad estructural.

CG3 - Capacidad para identificar y resolver problemas aplicando, con creatividad, los conocimientos adquiridos

CG6 - Uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

CG9 - Razonamiento crítico y capacidad de asociación que posibiliten el aprendizaje continuo

4.2. Resultados del aprendizaje

RA235 - Comprensión de las ecuaciones y principios generales del medio continuo, así como la adecuada selección de los diferentes modelos de comportamiento de sólidos deformables.

RA236 - Análisis de sólidos y estructuras sometidas a tensiones superiores al límite elástico y a cargas cíclicas.

RA276 - Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y síntesis de la teoría de estructuras en las aeronaves y sus plantas propulsoras

RA234 - Aplicación, análisis y síntesis de estructuras.

RA38 - Resolución de problemas relativamente complejos en mecánica de medios continuos mediante la selección del modelo de comportamiento y de la formulación adecuada para el mismo.

RA37 - Comprensión del método de los elementos finitos.

RA16 - Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y síntesis de la aeroelasticidad de estructuras unidimensionales y bidimensionales.

RA232 - Comprensión de la teoría básica y de la solución de algunos problemas fundamentales en elasticidad lineal de sólidos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Tema 1.

Introducción al cálculo con elementos finitos en programas comerciales: Patran-Nastran, Hyperworks-Optistruct. Herramientas de preprocesado, solver y posprocesado.

Tema 2.

Modelización del comportamiento mecánico de sólidos deformables y estructuras según casos de carga y

condiciones de contorno. Mallas y propiedades de los elementos. Multipoint Constraints MPCs.

Tema 3.

Problemas de cálculo estructural de sólidos con materiales anisótropos y materiales compuestos.

Tema 4.

Problemas de cálculo estructural de sólidos con materiales anisótropos y materiales compuestos.

Tema 5.

Cálculo computacional de problemas de estabilidad elástica y problemas dinámicos en estructuras.

tema 6.

Simulación computacional del comportamiento no lineal de estructuras. Elasticidad no lineal y plasticidad. Modelización del fallo en materiales compuestos. Modelización del contacto no lineal.

Tema 7.

Postprocesado de resultados e interpretación gráfica. Implementación del cálculo con herramientas externas de programación mediante matlab y/o python.

Tema 8.

Introducción a los métodos de Inteligencia Artificial (IA).

Tema 9.

Descripción de los modelos de IA basados en Redes Neuronales Artificiales.

Tema 10.

Métodos de aprendizaje de Redes Neuronales Artificiales.

Tema 11.

Generación de datos de entrenamiento empleando herramientas de simulación numérica para aprendizaje supervisado.

Tema 12.

Arquitecturas de Redes Neuronales Artificiales físicamente consistentes.

Tema 13.

Aplicación sobre casos ingenieriles y de estructuras.

Tema 14.

Captura de datos en tiempo real mediante Visión por Computador. Aplicación a la ingeniería estructural.

Tema 15.

Composición de metodologías basadas en IA y visión por computador para crear aplicaciones de realidad aumentada físicamente consistentes.

Tema 16.

Presentación de trabajos y resultados de los alumnos a lo largo del curso.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción al cálculo con elementos finitos en programas comerciales: Patran-Nastran, Hyperworks-Optistruct. Herramientas de preprocesado, solver y posprocesado.
2. Modelización del comportamiento mecánico de sólidos deformables y estructuras según casos de carga y condiciones de contorno. Mallas y propiedades de los elementos. Multipoint Constraints MPCs.
3. Problemas de cálculo estructural de sólidos con materiales anisótropos y materiales compuestos.
4. Problemas de cálculo estructural de sólidos con materiales anisótropos y materiales compuestos.
5. Cálculo computacional de problemas de estabilidad elástica y problemas dinámicos en estructuras.
6. Simulación computacional del comportamiento no lineal de estructuras. Elasticidad no lineal y plasticidad. Modelización del fallo en materiales compuestos. Modelización del contacto no lineal.
7. Posprocesado de resultados e interpretación gráfica. Implementación del cálculo con herramientas externas de programación mediante matlab y/o python.
8. Introducción a los métodos de Inteligencia Artificial (IA).
9. Descripción de los modelos de IA basados en Redes Neuronales Artificiales.

10. Métodos de aprendizaje de Redes Neuronales Artificiales.
11. Generación de datos de entrenamiento empleando herramientas de simulación numérica para aprendizaje supervisado.
12. Arquitecturas de Redes Neuronales Artificiales físicamente consistentes.
13. Aplicación sobre casos ingenieriles y de estructuras.
14. Captura de datos en tiempo real mediante Visión por Computador. Aplicación a la ingeniería estructural.
15. Composición de metodologías basadas en IA y visión por computador para crear aplicaciones de realidad aumentada físicamente consistentes.
16. Presentación de trabajos y resultados de los alumnos a lo largo del curso.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Introducción al cálculo con elementos finitos en programas comerciales: Patran-Nastran, Hyperworks-Optistruct. Herramientas de preprocesado, solver y posprocesado. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
2	Tema 2. Modelización del comportamiento mecánico de sólidos deformables y estructuras según casos de carga y condiciones de contorno. Mallas y propiedades de los elementos. Multipoint Constraints MPCs. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
3	Tema 3. Problemas de cálculo estructural de sólidos con materiales anisótropos y materiales compuestos. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			trabajo individual de evaluación ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
4	Tema 4. Cálculo computacional de problemas de estabilidad elástica y problemas dinámicos en estructuras. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
5	Tema 5. Simulación computacional del comportamiento no lineal de estructuras. Elasticidad no lineal y plasticidad. Modelización del fallo en materiales compuestos. Modelización del contacto no lineal. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			trabajo individual de evaluación ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
6	Tema 6. Posprocesado de resultados e interpretación gráfica. Implementación del cálculo con herramientas externas de programación mediante matlab y/o python. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			

7	Tema 7. Introducción a los métodos de Inteligencia Artificial (IA). Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			trabajo individual de evaluación ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
8	Tema 8. Descripción de los modelos de IA basados en Redes Neuronales Artificiales. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 9. Métodos de aprendizaje de Redes Neuronales Artificiales. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
10	Tema 10. Generación de datos de entrenamiento empleando herramientas de simulación numérica para aprendizaje supervisado. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			trabajo individual de evaluación ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
11	Tema 11. Arquitecturas de Redes Neuronales Artificiales físicamente consistentes. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
12	Tema 12. Aplicación sobre casos ingenieriles y de estructuras. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			trabajo individual de evaluación ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
13	Tema 13. Captura de datos en tiempo real mediante Visión por Computador. Aplicación a la ingeniería estructural. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
14	Tema 14. Composición de metodologías basadas en IA y visión por computador para crear aplicaciones de realidad aumentada físicamente consistentes. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			trabajo individual de evaluación ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
15				Convocatoria de evaluación progresiva: Proyecto y trabajo final en equipo PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 04:00
16				

17				
----	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	trabajo individual de evaluación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	10%	3 / 10	
5	trabajo individual de evaluación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	10%	3 / 10	
7	trabajo individual de evaluación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	10%	3 / 10	
10	trabajo individual de evaluación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	10%	3 / 10	
12	trabajo individual de evaluación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	10%	3 / 10	
14	trabajo individual de evaluación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	10%	3 / 10	
15	Convocatoria de evaluación progresiva: Proyecto y trabajo final en equipo	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	04:00	40%	5 / 10	CG9 CE07 CG3 CG6 CE22 CE28 CE33 CE49 CE50 CE52 CE60 CE61 CE15

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	trabajo individual de evaluación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	10%	3 / 10	
5	trabajo individual de evaluación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	10%	3 / 10	
7	trabajo individual de evaluación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	10%	3 / 10	
10	trabajo individual de evaluación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	10%	3 / 10	
12	trabajo individual de evaluación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	10%	3 / 10	
14	trabajo individual de evaluación	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	10%	3 / 10	
15	Convocatoria de evaluación progresiva: Proyecto y trabajo final en equipo	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	04:00	40%	5 / 10	CG9 CE07 CG3 CG6 CE22 CE28 CE33 CE49 CE50 CE52 CE60 CE61 CE15

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

- Pruebas de evaluación intermedia: ejercicios de trabajo individual que representarán un 10% de la calificación de evaluación.
- Prueba de evaluación final: trabajo en grupo y defensa del mismo que representarán un 40% de la calificación de evaluación (convocatoria de evaluación progresiva, ordinaria y extraordinaria). Para superar estas convocatorias es necesario haber realizado las pruebas de evaluación intermdia.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
K. J. BATHE. Finite Element Procedures. Ed. Prentice Hall, 2006	Bibliografía	
T. J. R. HUGHES. The Finite Element Method Linear Static and Dynamic Analysis. Ed. Dover, 2005	Bibliografía	
O. C. ZIENKIEWICZ Y R. TAYLOR. The Finite Element Method. Varios editores y volúmenes.	Bibliografía	
E. OÑATE. Cálculo de estructuras por el método de los elementos finitos. CIMNE, 1995.	Bibliografía	
PRZEMIENIECKI. Theory of Matrix Structures Analysis. Ed. Dover, 1985.	Bibliografía	
J. Fish, T.B. Belytschko, "A First Course in Finite Elements", 2007	Bibliografía	
Brunton, Steven L., and J. Nathan Kutz. Data-driven science and engineering: Machine learning, dynamical systems, and control. Cambridge University Press, 2019.	Bibliografía	
Goodfellow, Ian, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. Deep learning. MIT press, 2016.	Bibliografía	
Hartley, Richard, and Andrew Zisserman. Multiple view geometry in computer vision. Cambridge university press, 2003.	Bibliografía	

Szeliski, Richard. Computer vision: algorithms and applications. Springer Nature, 2022	Bibliografía	
Manuales de los programas utilizados.	Bibliografía	Manuales de Patran-Nastran, Hyperworks-Optistruct, Matlab, Python, Paraview
Patran-Nastran, Hyperworks-Optistruc, Matlab, Python, Paraview	Equipamiento	Software preinstalado en el escritorio virtual de la ETSIAE-UPM
Matlab Online	Recursos web	Cloud Computing de Matlab
Teams	Recursos web	Trabajo colaborativo de Microsoft
Moodle	Recursos web	Plataforma de telenseñanza

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura se llama "Mecánica Computacional de Estructuras con Elementos Finitos en Nastran y Hyperworks-Optistruct", pero incorpora las técnicas modernas de Inteligencia Artificial, Machine Learning y Neural Networks, herramientas de computación que en muy poquitos años se han convertido en fundamentales en los trabajos de Ingeniería, y en muchas otras áreas profesionales. En próximos cursos, para actualizar el nombre de la asignatura a su contenido, se propondrá la asignatura con el nombre de "Mecánica Computacional de Estructuras con Elementos Finitos e Inteligencia Artificial".